小六下學期數學・期末B卷

數學｜教師答案與施測說明｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

本卷以保存的六下14課及學期編排為範圍，並非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07回顧占20分。先核對實際已教內容。三卷未經試測或統計等值檢驗。

每個規準已拆成可核對子分；單一未再細分的條件達成全給，未達0分。不把參考解說的額外步驟當隱藏要求；接受最短完整答案與不同正確方法。

方法與結果分別評。前步數值誤算，後步依自己數值使用正確關係仍給後步方法分；標準數值分依正確答案。題幹單位明確可省重複單位，明寫錯誤維度則不給該答案數值分。

畫圖按題目指定的格數、對應、標記和比例關係評分，不評字跡、色彩或線條精細度。可用大張格紙、口述指定位置或依學生指示代筆；不能直接告知答案。

圓以π≈3.14計算的量須有一次清楚涵蓋該列的約值標記即可；不對同一近似標示重複扣分。若規準未設標記分，只中性提醒。

只用直三角柱、四角柱或圓柱；兩形體組合只算體積，不算複合表面積。不用平方根、三角函數、排列組合公式或古典機率公式。

所有模型與資料均虛構。不要求實際購買、切割、灌水、外出、抽卡或蒐集學生私人資訊。紙筆證據不代表實際操作能力已驗證。

準備材料

鉛筆、橡皮擦、直尺、另附空白或方格紙；圓形圖題使用本卷提供的百等分模板，不需量角器。

三份卷的設計

B期末以未知比例尺校準、連續兩次縮放、從部分百分率逆求全體後製圖、雙刻度柱圖、匹配觀察時段、有零數字且受大小與奇偶限制的列舉，以及分別滿足單一條件的錯案檢查構成。回顧以移接等長及梯形對應共20分。

配分

本階段數學：80分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

前半核心回顧：20分。以明示的計算、圖形、比較與解釋留下數學證據。

本階段數學（80分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

地圖甲有一條校準線，圖上長4.5公分，實際長360公尺。全圖使用相同比例尺。另一路徑含兩段圖上2.5公分和1.5公分，指定兩段全部走完。地圖乙的比例尺為1：4000，描繪同一路徑。

①求甲圖1公分代表幾公尺，並寫甲圖的1：n比例尺。（4分）
②列式求指定路徑的實際總長，以公尺作答。（4分）
③同一路徑在乙圖上共幾公分？寫算式。（4分）

參考答案

甲1公分代表360÷4.5＝80公尺，即8000公分，比例尺1：8000。路徑（2.5＋1.5）×80＝320公尺。乙1公分代表40公尺，320÷40＝8公分。

解答理由

先由已知實際長度與圖長校準，而後將同一實際路徑換到另一張圖。

給分方式

4分：①80公尺2分；1：8000為2分。

4分：②兩段加總按80換算的式2分；320公尺2分。

4分：③320÷40或32000÷4000等單位一致式2分；8公分2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-08

02　（12分）

一張長12、寬8公分的長方形圖，先整張按長度放大2倍，再把這張放大圖的所有長度縮成1/4倍。兩次皆保持形狀。另一份誤稿最後長6、寬8公分。

①求正確最後圖的長、寬，寫出包含兩次縮放的算式。（4分）
②求正確最後圖的周長與面積。（4分）
③誤稿是否是原圖的等比例縮圖？各寫長和寬的倍數以支持判斷。（4分）

參考答案

長12×2×1/4＝6公分，寬8×2×1/4＝4公分；周長2×（6＋4）＝20公分，面積6×4＝24平方公分。誤稿長6/12＝1/2倍、寬8/8＝1倍，非等比例。

解答理由

兩次長度變化合成1/2倍；誤稿只縮一方向，雖有面積變化也不是所求縮圖。

給分方式

4分：①長、寬完整兩次縮放式各1分；6、4公分各1分。

4分：②周長20公分2分；面積24平方公分2分。

4分：③長1/2、寬1各1分；非等比例2分。

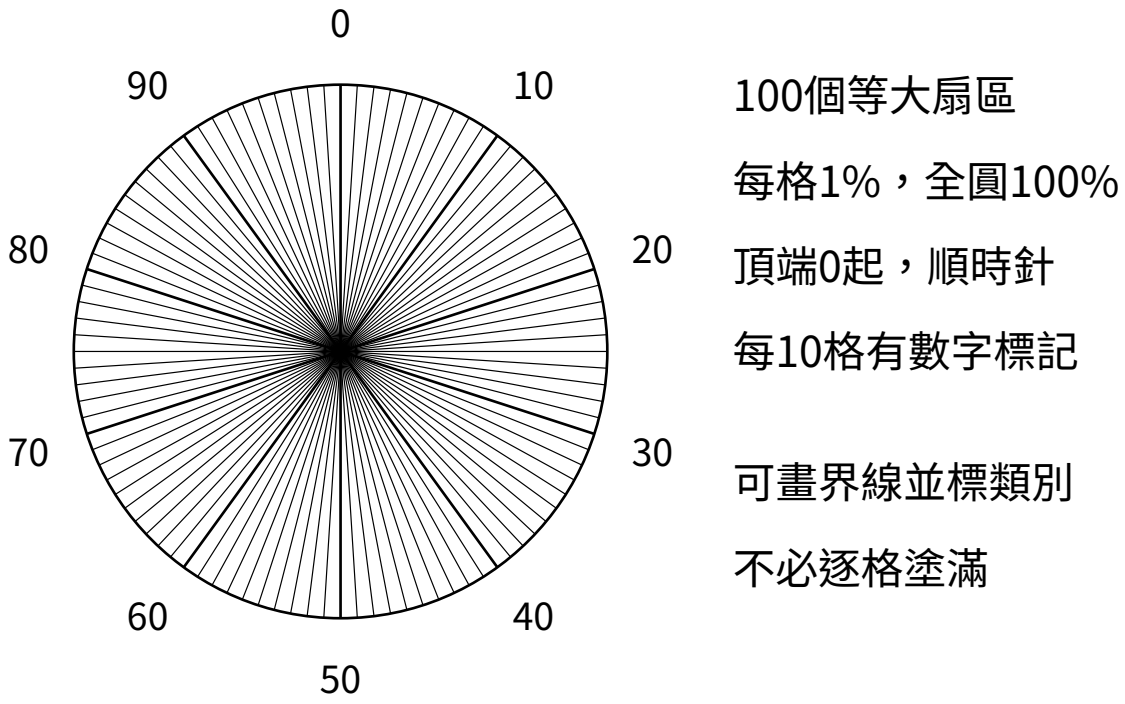
本階段主題：g6s2-mathematics-09

03　（16分）

一盒分類卡只有動物、植物、器物三類，每張只歸一類。已知動物24張，占全部40%；植物15張，其餘都是器物。完整圓為100%，360度，每1%對應3.6度。

①求整盒總張數及器物張數。（4分）
②寫出動物、植物、器物各占百分率。（3分）
③在模板上從0順時針依「動物、植物、器物」順序製圖，標分界、類別和百分率，加題名和全體總張數。可畫分界並文字標示，不必塗滿。（6分）
④求器物扇形的圓心角。（3分）

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。



參考答案

總24÷40%＝60張；器物60－24－15＝21張。百分率依序40%、25%、35%；累計界線40、65、100。題名如「60張分類卡的種類」。器物角35×3.6＝126度。

解答理由

先由部分張數和百分率找全體，再找其餘量；不能把24張當全體。

給分方式

4分：①總60張2分；器物21張2分。

3分：②40%、25%、35%各1分。

6分：③界線40、65各1分；三類各與百分率正確對應標於對應區或圖例各1分；恰當題名0.5分、全體60張0.5分。可以界線代塗色，仍須對應模板位置。

3分：④35×3.6或360×35%的式1分；126度2分。

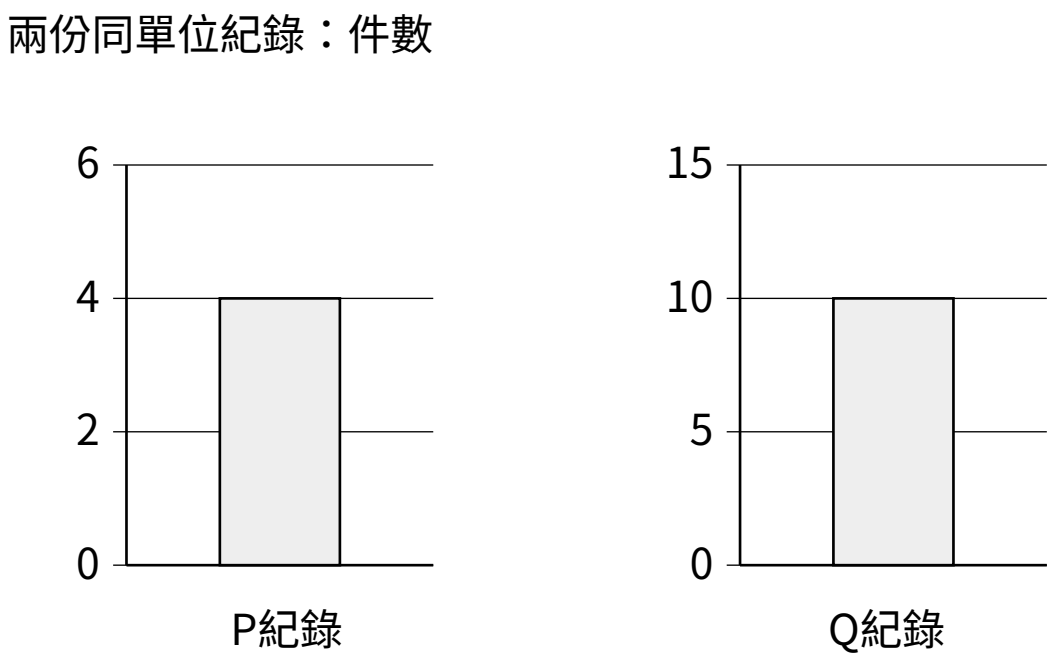
本階段主題：g6s2-mathematics-10

04　（10分）

圖中P、Q都是記錄模型零件「件數」，各圖縱軸刻度間距一致且從0開始，但兩圖每格代表的件數不同。

①讀出P、Q各有幾件。（4分）
②求Q比P多幾件。（2分）
③「兩條柱子一樣高，所以兩件數相等。」判斷並說明。（2分）
④要讓讀者在同一圖中直接比較兩件數，請提出一種合適圖形及必要的刻度安排。（2分）

兩張長條圖的單位均為件。P縱軸0、2、4、6，柱頂在4；Q縱軸0、5、10、15，柱頂在10。兩柱畫面高度相同，但刻度不同。



參考答案

P4件、Q10件，Q多6件。柱高相同不代表件數相同，P每格2件、Q每格5件。可把兩項放在同一張從0起、相同刻度與同單位的長條圖。

解答理由

讀圖要查單位、起點與每格間隔；兩張圖的像素高度不能跨刻度直接比較。

給分方式

4分：①P4、Q10各2分。

2分：②多6件2分。

2分：③判斷錯1分；指出每格刻度不同1分。

2分：④選同圖長條圖或其他確能共同數軸比較的圖1分；明示共同單位且同刻度、從0起1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-11

05　（10分）

虛構服務站有兩份紀錄，櫃臺數量及服務方式相同。晨間：20個相同觀察日，有排隊17日、無排隊3日；午間：20個相同觀察日，有排隊2日、無排隊18日。目標是預測下一個午間同時段，且營運條件不變。

①應主要參考哪一份紀錄？指出對應條件。（2分）
②依該紀錄，下一個午間有排隊和無排隊哪個較有可能？寫數據依據。（4分）
③能說「下一個午間一定無排隊」嗎？說明。（2分）
④若下一次午間減少一半櫃臺，舊判斷要怎麼處理？說明。（2分）

參考答案

主要用午間紀錄，因目標時段相同。無排隊較有可能，18日比有排隊2日明顯多，但不能保證。減少櫃臺後條件改變，應暫不直接沿用原預測，重新觀察新條件下資料。

解答理由

不能只拿總次數較醒目的晨間結果套到午間；預測需匹配觀察條件且保留不確定性。

給分方式

2分：①午間1分；時段相同1分。

4分：②無排隊較可能2分；引用18日和2日的明顯差距2分。

2分：③不能保證1分；過去紀錄不決定單次未來或仍有排隊紀錄1分。

2分：④需重新觀察或不直接沿用1分；櫃臺數改變條件1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-12

06　（10分）

可用數字0、2、4、5排兩位數；每個數字最多用一次，十位不能是0。只保留大於30的偶數。相同兩個數字換位置若數值不同，視為不同數。

①用固定十位的方法，完整列出全部合格兩位數。（5分）
②共有幾個？說明各可用十位分別有幾種合格個位。（3分）
③為什麼04與44不列入？各指出一個違反的條件。（2分）

參考答案

十位4：40、42；十位5：50、52、54，共5個。十位4可配個位0、2；十位5可配個位0、2、4。04不是兩位數；44重複使用4。

解答理由

個位需偶數，十位需使數值大於30，還要排除重複數字與前導0；不能只乘所有位置選項。

給分方式

5分：①40、42、50、52、54各1分；多列每個扣1分，最低0分。按十位分組或等效完整表均可。

3分：②共5個1分；十位4有0/2兩個合格個位1分；十位5有0/2/4三個合格個位1分。

2分：③04十位0或非兩位數1分；44重複4為1分。

本階段主題：g6s2-mathematics-13

07　（10分）

原要求：紅、藍兩色共30張，紅：藍＝3：2，沒有其他顏色。提案甲：紅15、藍15；提案乙：紅30、藍20。兩提案只需符合原要求，不必保留提案中的張數。

①分別指出甲、乙符合哪一個條件，又違反哪一個條件；寫數值證據。（4分）
②提出符合全部條件的紅、藍張數。（2分）
③用總張數和比例兩種檢查，驗證你的方案。（4分）

參考答案

甲總15＋15＝30合格，但15：15＝1：1不合3：2。乙30：20＝3：2合格，但總50不合30。正確紅18、藍12；18＋12＝30，18：12＝3：2。

解答理由

只查加總或只查比例都不足以確定方案符合全部要求。

給分方式

4分：①甲總量正確的證據1分、比例錯的證據1分；乙比例正確證據1分、總量錯證據1分。

2分：②紅18、藍12各1分。

4分：③加總30的正確檢查2分；比例化成3：2或等效每份6的檢查2分。

本階段主題：g6s2-mathematics-14

前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

08　（10分）

回顧題：甲、乙兩條模型紙帶長度比為5：2，乙長1.6公尺。兩條均可任意分割，無損耗。現在把甲的一部分移接到乙，使兩條最後一樣長。

①列式求原甲長及兩條總長。（4分）
②求最後每條長度。（2分）
③須從甲移接多少公尺到乙？用移動後兩條長度驗證。（4分）

參考答案

甲1.6÷2×5＝4公尺，總5.6公尺；最後各2.8公尺；移接1.2公尺，4－1.2＝2.8，1.6＋1.2＝2.8。

解答理由

移接量是原差2.4公尺的一半，因一次移接同時改變兩邊。

給分方式

4分：①由乙2份推甲5份的式1分；甲4公尺1分；總5.6公尺2分。

2分：②每條2.8公尺2分。

4分：③移1.2公尺2分；移後甲、乙各還原2.8的式各1分。

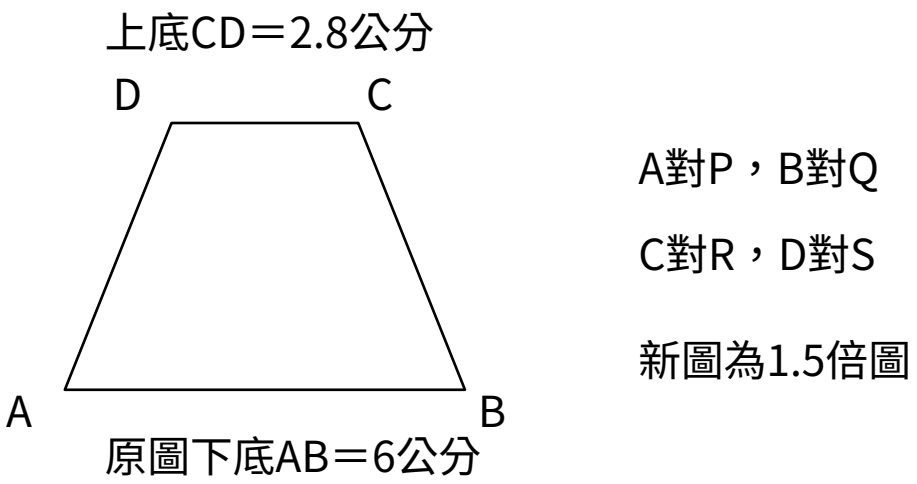
前半核心回顧：g6s2-mathematics-03、g6s2-mathematics-04

09　（10分）

回顧題：原梯形ABCD上底CD＝2.8公分，下底AB＝6公分。新梯形PQRS是原圖所有長度1.5倍的放大圖，A對P、B對Q、C對R、D對S。只使用已給長度，不量圖。

①AB、CD分別對應新圖哪條邊？（4分）
②求PQ、RS長度。（4分）
③新圖角P應是原角A的幾倍？說明。（2分）

原梯形A左下、B右下、C右上、D左上；AB6公分，CD2.8公分。新圖頂點依A-P、B-Q、C-R、D-S對應，長度放大1.5倍。原圖示意未依比例。



參考答案

AB對PQ，CD對RS；PQ9公分、RS4.2公分。角P與角A相等，是1倍，等比例縮放不改對應角。

解答理由

邊長乘1.5，角度保留；不用推算未給的梯形腰長或角度數值。

給分方式

4分：①PQ、RS各2分。

4分：②9公分、4.2公分各2分。

2分：③1倍或相等1分；對應角不變1分。

前半核心回顧：g6s2-mathematics-07

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館小六下數學14課保存教材

https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s2

依已保存commit d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e之14課逐課核對；本次未重新擷取外部課綱。題目、情境與圖形為新編。

教育部數學課綱發布頁（保存教材引註）
https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材來源。N-6-5/6/8/9、R-6-1/2/3/4、S-6-1/2/4、D-6-1/2；學期與題目編排屬本館參考安排。